



Hygra

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Manual de Instalação – Hygra

Sensor: DHT11

O sensor DH11 é um dispositivo de baixo custo usado para medição de umidade e temperatura do ar.

O sensor de umidade é capacitivo e o sensor de temperatura é um termistor NTC, isto é um resistor sensível à variações de temperatura.

Dentro do sensor existe um microcontrolador que faz as medições e transmite os valores no formato digital através de um pino de saída.

Passo a Passo da instalação:

Itens Necessários:

Sensor;

Microcontrolador Arduino;

Protoboard;

Jumpers;

Máquina com Arduino IDE, NodeJS, API dat-acqu-ino e código compilado ao Arduino.

Passo 1:

Infraestrutura de Montagem -

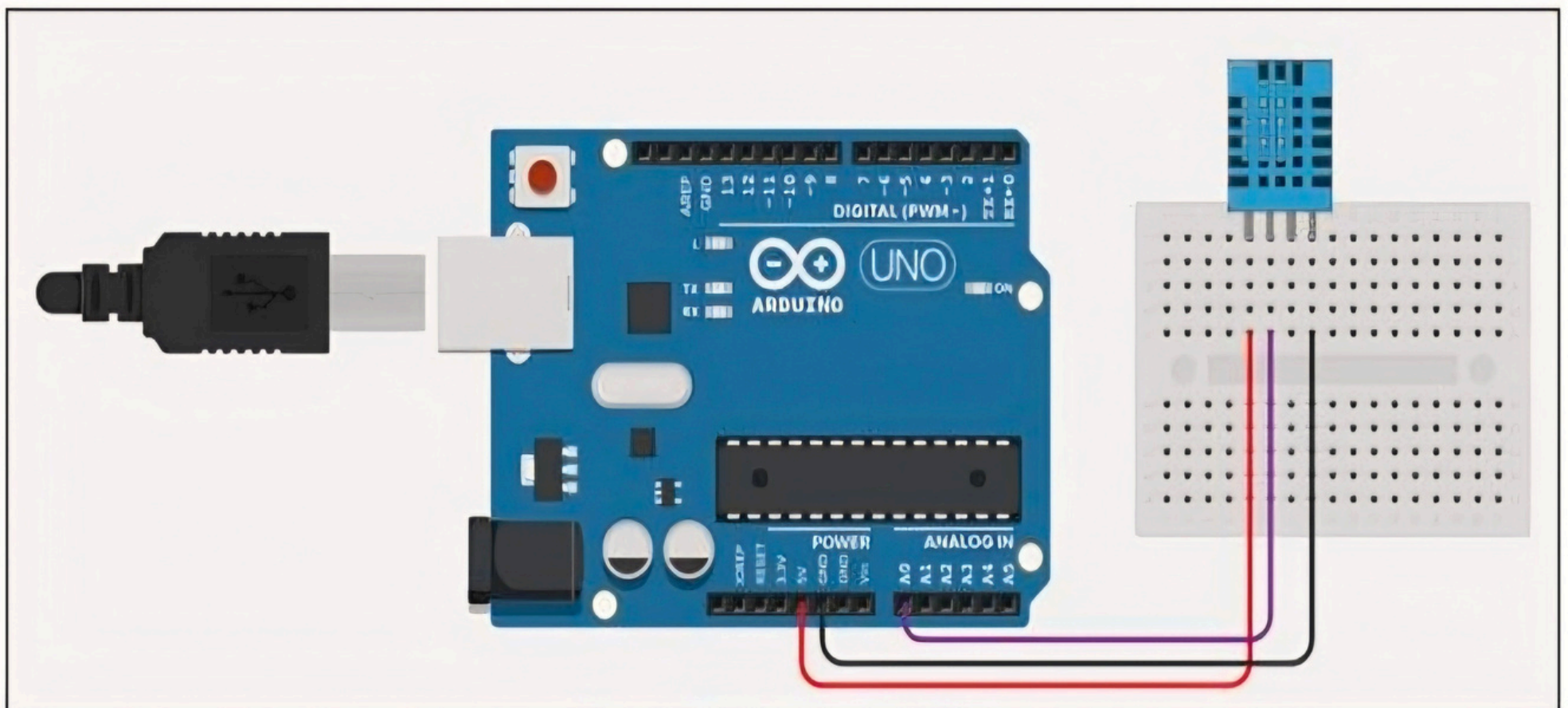


Figura 2 - Arquitetura DHT11

E conexão à máquina que irá compilar o código via USB.

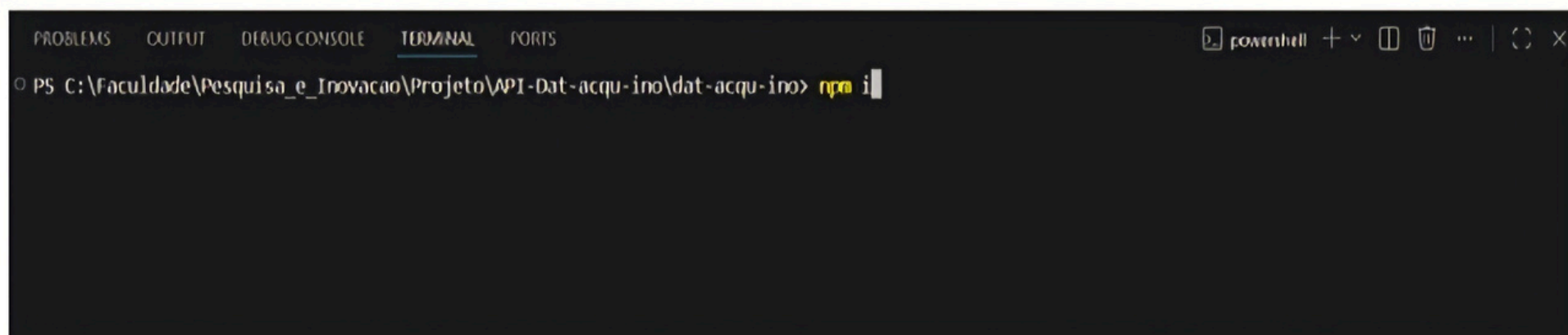
Passo 2:

Compilação do Código ao Arduino via Arduino IDE –

```
1  #include "DHT.h"
2
3  #define TIPO_SENSOR DHT11
4  const int PINO_SENSOR_DHT11 = A0;
5
6  DHT sensorDHT(PINO_SENSOR_DHT11, TIPO_SENSOR);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(9600);
10     sensorDHT.begin();
11 }
12
13 void loop() {
14     float umidade = sensorDHT.readHumidity();
15     float temperatura = sensorDHT.readTemperature();
16
17     if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {
18         Serial.println("Erro ao ler os dados do sensor");
19     } else {
20         Serial.print(umidade);
21         Serial.print(";");
22         Serial.println(temperatura);
23     }
24
25     delay(1000);
26 }
```

Passo Final:

Configuração API dat-acqu-ino localizada no Github Hygra –



Configuração de credenciais: IP, usuário e nome do Banco de Dados, Senha e Porta Serial -

```
// importa as bibliotecas necessarias
const serialport = require('serialport');
const express = require('express');
const mysql = require('mysql2');

// constantes para configurações
const SERIAL_BAUD_RATE = 9600;
const SERVIDOR_PORTA = 3300;

// habilita ou desabilita a inserção de dados no banco de dados
const HABILITAR_OPERACAO_INSERIR = true;

// função para comunicação serial
const serial = async (
  valorSensorTemperatura,
  valorSensorUmidade,
) => {

  // conexão com o banco de dados MySQL
  let poolBancoDados = mysql.createPool(
    {
      host: 'localhost',
      user: 'aluno',
      password: 'Sptech#2024',
      database: 'hygra',
      port: 3307
    }
  );
}
```

PS C:\Faculdade\Pesquisa e Inovacao\Projeto\API-Dat-acqui-ino\dat-acqui-ino> npm start

